



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

SEMANA 12

MIGUEL ANDRES GOMEZ GUTIERREZ

(ESTUDIANTE)

JESUS ARIEL

(PROFESOR)

SEMANA 12

CORHUILA

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



1. Colecciones definidas

Colección: estudiantes

Guarda la información principal del estudiante, incluyendo contacto y dirección como subdocumentos.

Colección: matriculas

Guarda el historial académico de cada estudiante por semestre y asignatura.

2. Crea 3 documentos de ejemplo (mínimo):

- 2 estudiantes (con contacto y dirección como subdocumentos)

```
{
  "_id": "stu_4001",
  "nombre": "Andrés Martínez",
  "programa": "Ingeniería de Sistemas",
  "contacto": {
    "email": "andres@correo.com",
    "telefono": "3104567890"
  },
  "direccion": {
    "ciudad": "Neiva",
    "barrio": "Centro"
  }
}
```

```
{
  "_id": "stu_4002",
  "nombre": "María Rodríguez",
  "programa": "Ingeniería de Sistemas",
  "contacto": {
    "email": "maria@correo.com",
    "telefono": "3209876541"
  },
  "direccion": {
    "ciudad": "Pitalito",
    "barrio": "Los Pinos"
  }
}
```



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

- 1 historial de matrículas (embebido o en colección separada)

```
{
  "_id": "mat_9001",
  "estudiante_id": "stu_4001",
  "semestre": "2026-1",
  "materias": [
    {
      "asignatura": "Base de Datos II",
      "nota_final": 4.5
    },
    {
      "asignatura": "Programación Web",
      "nota_final": 4.2
    },
    {
      "asignatura": "Inglés III",
      "nota_final": 3.8
    }
  ]
}
```

1. Escribe 3 consultas en lenguaje natural:

- Consulta de perfil completo

```
db.estudiantes.find(
  { nombre: "Andrés Martínez" }
)
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



- Consulta por semestre

```
db.matriculas.find(  
  {  
    estudiante_id: "stu_4001",  
    semestre: "2026-1"  
  }  
)
```

- Consulta "top" (ej: mejores notas del semestre)

```
db.matriculas.aggregate([  
  { $match: { semestre: "2026-1" } },  
  { $unwind: "$materias" },  
  {  
    $sort: {  
      "materias.nota_final": -1  
    }  
  }  
)
```

Justificación

El diseño utilizado es híbrido porque combina documentos referenciados y subdocumentos embebidos. La colección estudiantes almacena información personal fija del alumno, mientras que la colección matriculas guarda el historial académico separado para evitar que el documento principal crezca demasiado con el tiempo.